

Exercice 1:

Un générateur de f.é.m. $E = 33V$ débite un courant d'intensité $I = 11A$ lorsqu'il est connecté à un conducteur ohmique de résistance $R = 2,5\Omega$. Calculer :

- la puissance dissipée par effet Joule dans le conducteur ohmique,
- la puissance totale disponible dans le générateur,
- la puissance dissipée par effet Joule dans le générateur,
- la résistance interne du générateur.
- Faire un schéma énergétique montrant les transferts d'énergie s'effectuant au niveau de chaque dipôle de circuit.

Exercice 2:

1. Un accumulateur de f.é.m. $E = 12 V$ et de résistance interne $r=1 \Omega$ alimente un moteur électrique de force contre-électromotrice $E_0 = 10 V$ et de résistance interne $r_0 = 2 \Omega$. Déterminer :

1. L'intensité du courant dans le circuit,
 2. La tension aux bornes de l'accumulateur,
 3. La puissance utile fournie par le moteur,
 4. Le rendement du moteur.
2. Un moteur électrique ($E_0 = 4 V$, $r_0 = 4 \Omega$) est alimenté par un générateur ($E = 12 V$, $r = 2 \Omega$).
- 2.1. Calculer la tension aux bornes du moteur et l'intensité qui le traverse.
 - 2.2. Le moteur est bloqué. Que deviennent la tension et l'intensité ?

Exercice 3 :

Au cours d'une séance de travaux pratiques, on détermine les paramètres (E , r) d'une pile de 4,5V en traçant sa caractéristique intensité - tension.

- Proposer un montage électrique pour tracer cette caractéristique. On dispose de la pile, d'une résistance variable ($0-100\Omega$; 2 A max), de deux multimètres et d'un interrupteur.

Faites apparaître sur ce circuit les deux bornes de chaque multimètre, la flèche de la tension

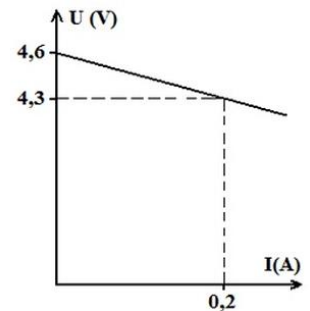
mesurée ainsi que l'intensité du courant.

- On a obtenu les valeurs et la courbe suivantes : En déduire la force électromotrice E et la résistance interne r de cette pile. Justifier.

- Pour une tension $U = 4,21 V$, déterminer :

- La puissance électrique fournie au circuit extérieur.
- La puissance chimique transformée en puissance électrique.
- La puissance dissipée sous forme d'effet Joule dans la pile.

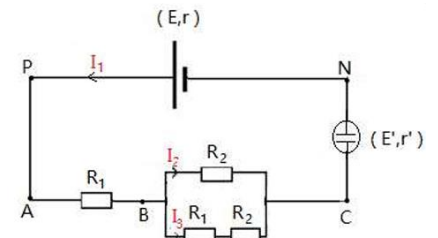
- Faire un schéma énergétique montrant les transferts d'énergie s'effectuant au niveau de la pile.



Exercice 4:

On considère le circuit électrique suivant : On donne : $E = 15,0 V$; $r = 2,0 \Omega$; $E' = 6 V$; $r' = 4 \Omega$; $R_1 = 20 \Omega$; $R_2 = 40 \Omega$

- Calculer la résistance équivalente R_{AC} du dipôle AC.
- Déterminer l'intensité du courant I qui traverse l'électrolyseur.
- Déterminer la tension U_{CN} .
- L'électrolyseur dure 1 heures. Quelle l'énergie électrique a été reçue par l'électrolyseur ?
- Sous quelle forme cette énergie a été transformée ?
- Calculer l'énergie dissipée par effet Joule par cet électrolyseur en 1 heure de fonctionnement.



Exercice 5 :

Un moteur est alimenté par un générateur de f.é.m. constante $E = 110V$. Il est en série avec un ampèremètre et la résistance totale du circuit vaut $R = 10 \Omega$.

- Le moteur est muni d'un frein qui permet de bloquer son rotor; quelle est alors l'indication de l'ampèremètre ?

l'intensité du courant diminue. Justifier cette dernière constatation.

3) Lorsque le moteur tourne, il fournit une puissance mécanique P_u .

a. Etablir l'équation qui permet de calculer l'intensité I dans le circuit en fonction de la puissance fournie P_u
b. Montrer que si la puissance P_u est inférieure à une valeur P_0 que l'on déterminera, il existe deux régimes de fonctionnement du moteur.

c. Pour $P_u = 52,5 \text{ W}$, calculer :

- Les intensités du courant,
- Les f.é.m. E' du moteur,
- Les rendements de l'installation; dans les deux cas possibles.

3) A partir de l'équation établie au 3) question a), écrire l'équation donnant la puissance fournie P_u en fonction de l'intensité I et représenter les variations de la fonction $P_u = f(I)$. Echelles : en abscisses : 1 cm pour 1 A ; en ordonnées : 4 cm pour 100 W.

Retrouver, grâce à la courbe, les résultats des questions 3), b) et c).

Exercice 6:

Un électrolyseur dont les électrodes sont en fer contient une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. On le soumet à une tension continue réglable U ; I est l'intensité du courant qui le traverse.

1) Faire un schéma du montage en mettant en place les éléments suivants: - générateur continu à tension de sortie réglable ; - interrupteur. - Rhéostat, électrolyseur, ampèremètre, voltmètre.

2) Les résultats des différentes mesures sont consignés dans le tableau suivant :

U(V)	0	0.5	1.0	1.5	1.6	1.6	1.8	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
I(V)	0	0	0	0	0.002	0.03	0.05	0.1	0.29	0.5	0.71	0.92	1.10	1.32

a) Tracer la caractéristique intensité-tension de l'électrolyseur en prenant : Echelles: en abscisses: 1 cm pour 100 mA; en ordonnées: 1 cm pour 0,5 V.

b) Donner l'équation de la partie linéaire de cette caractéristique sous la forme : $U = a + b.I$.

c) En déduire les valeurs, en unités S.I., de la f.c.é.m. E' et de la résistance r' de l'électrolyseur lorsqu'il fonctionne dans la partie linéaire de sa caractéristique.

d) L'électrolyseur précédent est désormais branché aux bornes d'une pile de f.é.m. $E = 4,5 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 1,50 \Omega$:

- Calculer l'intensité I du courant qui le traverse.
- Quelle puissance électrique P_e Reçoit-il ?
- Quelle puissance P_j dissipe-t-il par effet joule ?
- De quelle puissance utile P_u dispose-t-il pour effectuer les réactions chimiques aux électrodes ?

e) Ecrire les équations bilan des réactions aux électrodes sachant qu'on observe:

- à l'anode : une oxydation des ions OH^- avec dégagement de dioxygène;
- à la cathode : une réduction de l'eau avec production

Exercice 7:

On associe en série:

- une batterie d'accumulateurs de f.é.m. $E = 24 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 1,2 \Omega$;
- un conducteur ohmique de résistance $R = 4,8 \Omega$;
- un moteur de f.é.m. E' et de résistance interne r' ;
- un ampèremètre de résistance négligeable.

La f.é.m. E' du moteur est proportionnelle à sa vitesse de rotation; sa résistance interne r' est constante.

1) On empêche le moteur de tourner: sa f.é.m. E' est nulle, le moteur est alors équivalent à une résistance r' . Le courant dans le circuit a une intensité $I_1 = 2,1 \text{ A}$.

a. Ecrire la relation entre E , r , R , r' et I_1 .

b. Exprimer r' en fonction de E , r , R et I_1 .

c. Calculer r' .

2) Le moteur tourne à la vitesse de 250 trs.min^{-1} en fournissant une puissance utile $P_u = 8,6 \text{ W}$. L'intensité du courant est alors $I_2 = 1,2 \text{ A}$.

a. Exprimer E' en fonction de E , r , R , r' et I_2 .

b. Calculer E'

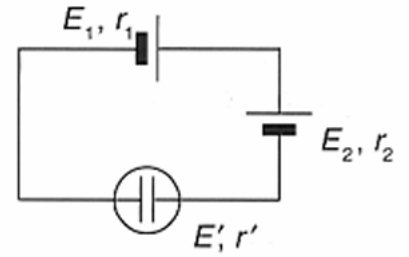
3) a. Calculer la puissance consommée par chaque récepteur lorsque le moteur tourne.

c. Calculer le rendement global de ce circuit.

Exercice 8:

On considère le circuit suivant comportant l'association en série de deux accumulateurs (E_1, r_1) et (E_2, r_2), et d'un électrolyseur (E', r') : $E_1 = 12 \text{ V}$; $r_1 = 4 \Omega$; $E_2 = 4 \text{ V}$; $r_2 = 3 \Omega$; $E' = 3 \text{ V}$; $r' = 2 \Omega$

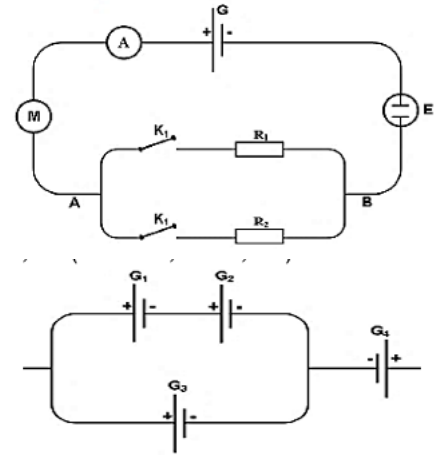
1. Déterminer le sens et l'intensité du courant dans le circuit.
2. Comment fonctionne l'accumulateur 2 ?
3. Calculer :
 - (a) la puissance totale fournie par l'accumulateur 1,
 - (b) la puissance électrique reçue par l'accumulateur 2,
 - (c) la puissance électrique reçue par l'électrolyseur.



Exercice 9:

On considère le circuit électrique schématisé ci-contre :

- G est un générateur de f.é.m. E et de résistance interne r ;
- M est un moteur de f.c.é.m. $E'_1 = 2,5 \text{ V}$ et de résistance interne $r'_1 = 1,5 \Omega$;
- E est un électrolyseur de f.c.é.m. $E'_2 = 1,5 \text{ V}$ et de résistance interne $r'_2 = 1 \Omega$.
- R_1 et R_2 sont des résistors de résistances respectives 3Ω et 6Ω .
- K_1 et K_2 sont des interrupteurs.



1- En réalité G une association de 4 générateurs montés comme l'indique le schéma de la figure ci-dessous avec : $G_1 (E_1 = 13 \text{ V} ; r_1 = 1 \Omega)$; $G_2 (E_2 = 7 \text{ V} ; r_2 = 0,5 \Omega)$; $G_3 (E_3 = 20 \text{ V} ; r_3 = 3 \Omega)$; $G_4 (E_4 = 8 \text{ V} ; r_4 = 1,5 \Omega)$. Trouver la f.é.m. E et la résistance interne r du générateur équivalent G.

2- On prend pour la suite de l'exercice $E = 12 \text{ V}$ et $r = 2,5 \Omega$. On ferme l'interrupteur K_1 et on laisse K_2 ouvert.

- 2.a- Déterminer l'intensité I du courant indiquée par l'ampèremètre.
- 2.b- Calculer la puissance électrique P_G , fournie par le générateur au circuit extérieur.
- 2.c- Evaluer la puissance électrique P_J dissipée par effet Joule dans le circuit extérieur.
- 2.d- Calculer la puissance électrique P_u , transformée en puissance utile par le circuit extérieur.
- 2.e- Si on bloque le moteur, est-ce que l'ampèremètre indiquera une autre valeur ? Si oui la calculer.
- 3- On ferme les deux interrupteurs K_1 et K_2 . L'ampèremètre indique une nouvelle valeur I'. Le résistor R_1 dissipe $28,8 \text{ J}$ en une minute de fonctionnement.
- 3.a- Déterminer la valeur de l'intensité I' du courant qui traverse le résistor R_1 . En déduire I' et I.
- 3.b- Calculer la valeur de la d.d.p U_{AB} et celles des tensions aux bornes du générateur, du moteur et de l'électrolyseur.

Exercice 10 :

1) Une dynamo qui fonctionne en générateur (loi d'Ohm reste valable) débite dans un circuit de résistance variable. La résistance interne $r = 0,5 \Omega$. On a relevé la tension U aux bornes de ce générateur lorsqu'il débite un courant d'intensité I.

a. Compléter le tableau et en déduire la puissance engendrée pour $U = 76 \text{ V}$.

I(A)	0	4	8	12	16	20	24	28
U(V)	110	107	102	97	91	84	76	68
E(V)								

b. Représenter sur le même graphique les courbes $U = f(I)$ et $E = g(I)$: Echelle : $1 \text{ cm} \rightarrow 2 \text{ A}$; $1 \text{ cm} \rightarrow 5 \text{ V}$
 c. La dynamo tourne à 1800 tr.min^{-1} et débite un courant d'intensité $I = 22 \text{ A}$. Calculer le moment du couple qu'il faut appliquer sur le rotor de la dynamo. Quel est alors le rendement électrique de cette dernière ?

2) La dynamo en série avec une résistance chauffante $R = 7 \Omega$ débite un courant $I = 13 \text{ A}$

- a. Quelle est, sous ce régime, la f.é.m. E de la dynamo ?
- b. La résistance R plonge pendant une minute dans un calorimètre de capacité calorifique $\mu = 100 \text{ J.K}^{-1}$ contenant 200 g d'eau. Quelle est l'élévation de température du calorimètre ?

$E = 100 \text{ V}$ délivre un courant d'intensité $I = 0,4 \text{ A}$. Donner le bilan énergétique du circuit. En déduire E et le rendement du circuit.

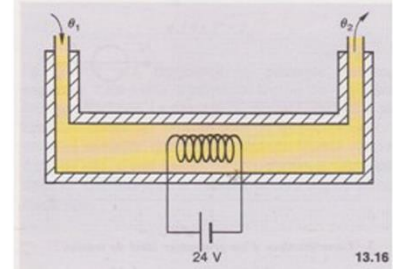
Exercice 11 :

Dans l'appareil schématisé sur la figure, un courant d'huile est chauffé à l'aide d'une résistance chauffante; le système est entièrement calorifugé pour éviter les pertes de chaleur. La tension appliquée aux bornes de la résistance est $U = 24 \text{ V}$; l'intensité du courant est égale à 2 A .

En régime permanent, la température de l'huile entrant dans l'appareil est $\theta_1 = 20,4^\circ\text{C}$; la température de sortie est $\theta_2 = 24,6^\circ\text{C}$. Le débit d'huile est de $1 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$; la masse volumique de l'huile est égale à $0,9 \text{ g} \cdot \text{cm}^3$.

1/ Quelle est l'énergie produite par effet Joule et transmise par minute à l'huile?

2/ Calculer la chaleur massique de l'huile.



Exercice 12:

Deux conducteurs ohmiques, de résistances inconnues R_1 et R_2 , sont montées en série, placées à l'intérieur d'un calorimètre de capacité thermique totale $\mu = 1100 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ et alimentés sous la tension $U = 15 \text{ V}$. On note l'accroissement de la température au bout de 15 minutes de chauffage : $\Delta t = 5,1^\circ\text{C}$. Les mêmes conducteurs, montés en parallèles et soumis à la même tension $U = 15 \text{ V}$, plongés dans le même calorimètre, provoquent après 2 min de chauffage, une augmentation de la température $\Delta t' = 9,2^\circ\text{C}$.

En déduire :

- 1) La valeur des résistances R_1 et R_2 ;
- 2) La valeur de l'intensité du courant qui les traverse suivant chaque cas.

Exercice 13:

L'eau qui dévale des montagnes transporte avec elle l'énergie que la gravité lui a fournie. Une énergie "gratuite" qui peut être utilisée pour faire tourner des turbines et produire de l'électricité : c'est le principe d'une centrale hydroélectrique. Ces centrales utilisent parfois directement l'énergie fournie par le déplacement d'eau de la rivière, mais la puissance disponible dépend alors du débit. La construction d'un barrage permet en revanche d'adapter la production d'électricité à la demande. Le barrage hydroélectrique de Manantali a été construit sur le Bafing, à 90 km au sud-est de Bafoulabé, dans la région de Kayes au Mali. Il est géré par l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS). La production annuelle d'électricité du barrage est de 800 Gwh. Elle est répartie entre le Sénégal (33%), la Mauritanie (15%) et le Mali (52%).

Partie A :

Un lac artificiel de montagne contient $1,2109 \text{ m}^3$ d'eau à une altitude $Z_1 = 1250 \text{ m}$. Au pied du barrage à une altitude $Z_2 = 1020 \text{ m}$, une usine hydroélectrique est alimentée par une retenue d'eau. Le débit de l'eau est de $100 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. On néglige les pertes d'énergie mécaniques par les frottements dans les conduites et les turbines.

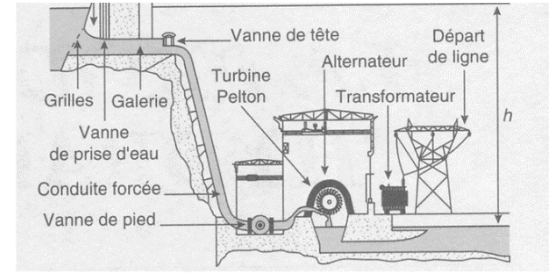
1. Déterminer l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie mécanique de l'eau en réserve dans le lac.
2. Calculer la variation d'énergie potentielle de la masse m d'eau s'écoulant pendant une seconde dans l'installation entre son départ du barrage à l'altitude Z_1 et son arrivée à l'usine.
3. On admet que l'eau ressort des turbines avec une vitesse négligeable par rapport à sa vitesse d'introduction. Calculer la puissance mécanique reçue par l'usine.
4. La station hydroélectrique transforme 90% de cette puissance reçue en puissance électrique. Calculer la puissance électrique P_{el} ainsi transformée.
5. Calculer la puissance électrique moyenne du barrage de Manantali.
6. Si le rendement de la station de Manantali était de 90%, quelle serait la puissance mécanique reçue par l'usine ?

Partie B :

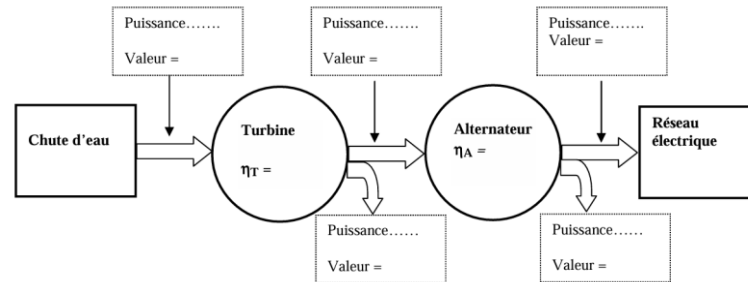
La centrale hydraulique de type Pelton utilise les chutes d'eau de grande hauteur pouvant se présenter en montagne. La puissance P (en W) mise en jeu par une chute d'eau (de masse volumique $\rho = 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$) de hauteur h (en m) et de débit d (en m^3/s) est égale à : $P = \rho \cdot g \cdot h \cdot d$ avec $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

accouplée à un alternateur qui fournit de l'énergie au réseau électrique. La turbine présente un rendement $\eta_T = 88 \%$.

L'alternateur présente un rendement $\eta_A = 95 \%$. On rappelle que le rendement d'un convertisseur d'énergie est donné par l'expression : $\eta = \frac{\text{Puissance utile}}{\text{Puissance reçue}}$



7. L'alternateur fournit au réseau une puissance de 1,1 MW.
Calculer la puissance reçue par l'alternateur.
8. En déduire la puissance perdue par l'alternateur.
9. Que vaut la puissance utile de la turbine ? Vérifier que la puissance reçue par la turbine est de 1316 kW.
10. En déduire la puissance perdue par la turbine.
11. Recopier et compléter le schéma-bloc ci-dessous représentant le bilan de puissance de la centrale, en indiquant la nature des puissances échangées (entrantes et sortantes), la valeur de chacune et le rendement de chacun des deux convertisseurs.



12. A partir de la puissance d'entrée de la centrale et de sa puissance de sortie calculer le rendement η total de la centrale hydraulique.
13. Démontrer que le rendement η total s'exprime sous la forme : $\eta = \eta_T \cdot \eta_A$. Calculer à nouveau η avec l'expression ainsi établie. Comparer avec la valeur précédemment trouvée. Conclure.
14. Calculer la hauteur h de la chute d'eau sachant que son débit est de $0,3 \text{ m}^3/\text{s}$.

FIN DU SUJET